

2015 年全国硕士研究生入学统一考试数学 (二) 试题

一、选择题:1~8 小题,每小题 4 分,共 32 分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 下列反常积分收敛的是 ()

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ (D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx$

【答案】(D)

【解析】 $\int \frac{x}{e^x} dx = -(x+1)e^{-x}$, 则 $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx = -(x+1)e^{-x} \Big|_2^{+\infty} = 3e^{-2} - \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{-x} = 3e^{-2}$.

(2) 函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + \frac{\sin t}{x})^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

(A) 连续 (B) 有可去间断点 (C) 有跳跃间断点 (D) 有无穷间断点

【答案】(B)

【解析】 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} (1 + \frac{\sin t}{x})^{\frac{x^2}{t}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t \cdot x^2}{x \cdot t}} = e^x, x \neq 0$, 故 $f(x)$ 有可去间断点 $x=0$.

(3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$), 若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续则 ()

(A) $\alpha - \beta > 1$ (B) $0 < \alpha - \beta \leq 1$

(C) $\alpha - \beta > 2$ (D) $0 < \alpha - \beta \leq 2$

【答案】(A)

【解析】 $x < 0$ 时, $f'(x) = 0, f'_-(0) = 0$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta}$$

$$x > 0 \text{ 时, } f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + (-1) x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta} (-\beta) \frac{1}{x^{\beta+1}}$$

$$= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}$$



考研帮
KAOYAN.COM

$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续则: $f'_-(0) = f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} = 0$ 得 $\alpha-1 > 0$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta} \right) = 0$$

得: $\alpha - \beta - 1 > 0$, 答案选择 A

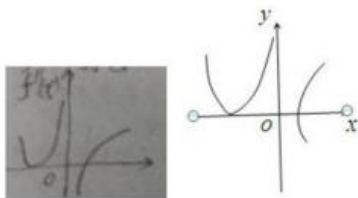
(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其中二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的

拐点的个数为

()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

31



【答案】(C)

【解析】根据图像观察存在两点, 二阶导数变号, 则拐点个数为 2 个。

(5) 设函数 $f(u, v)$ 满足 $f\left(x + y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2$, 则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1 \\ v=1}}$ 依次是 ()



考研帮
KAOYAN.COM

- (A) $\frac{1}{2}, 0$ (B) $0, \frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}, 0$ (D) $0, -\frac{1}{2}$

【答案】(D)

【解析】此题考查二元复合函数偏导的求解.

令 $u = x + y, v = \frac{y}{x}$, 则 $x = \frac{u}{1+v}, y = \frac{uv}{1+v}$, 从而 $f(x+y, \frac{y}{x}) = x^2 - y^2$ 变为

$$f(u, v) = \left(\frac{u}{1+v}\right)^2 - \left(\frac{uv}{1+v}\right)^2 = \frac{u^2(1-v)}{1+v}. \text{ 故 } \frac{\partial f}{\partial u} = \frac{2u(1-v)}{1+v}, \frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{2u^2}{(1+v)^2},$$

因而 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{u=1, v=1} = 0, \left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{u=1, v=1} = -\frac{1}{2}$. 故选 (D).

(6) 设 D 是第一象限由曲线 $2xy=1, 4xy=1$ 与直线 $y=x, y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数

$f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy =$ ()

- (A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ (B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ (D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$

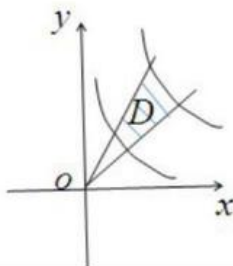
【答案】(B)

【解析】根据图可得, 在极坐标系下计算该二重积分的积分区域为

$$D = \left\{ (r, \theta) \left| \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, \frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}} \leq r \leq \frac{1}{\sin 2\theta} \right. \right\}$$

所以

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr, \text{ 故选 B.}$$



考研帮
KAOYAN.COM

二、填空题：9 ~ 14 小题，每小题 4 分，共 24 分。请将答案写在答题纸指定位置上。

(9) $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = 3t + t^3 \end{cases}$ 则 $\frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 48

【解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3+3t^2}{\frac{1}{1+t^2}} = 3(1+t^2)^2$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}[3(1+t^2)^2] = \frac{\frac{d[3(1+t^2)^2]}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{12t(1+t^2)}{\frac{1}{1+t^2}} = 12t(1+t^2)^2 \quad \frac{d^2y}{dx^2}\bigg|_{t=1} = 48.$

(10) 函数 $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 $n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$

【解析】 根据莱布尼茨公式得：

$f^{(n)}(0) = C_n^2 2(2^x)^{(n-2)}\bigg|_{x=0} = \frac{n(n-1)}{2} 2(\ln 2)^{n-2} = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$

(11) 设 $f(x)$ 连续， $\varphi(x) = \int_0^{x^2} xf(t)dt$ ，若 $\varphi(1)=1, \varphi'(1)=5$ ，则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 2

【解析】 已知 $\varphi(x) = x \int_0^{x^2} f(t)dt$ ，求导得 $\varphi'(x) = \int_0^{x^2} f(t)dt + 2x^2 f(x^2)$ ，故有 $\varphi(1) = \int_0^1 f(t)dt = 1$ ，
 $\varphi'(1) = 1 + 2f(1) = 5$ ，则 $f(1) = 2$ 。

(12) 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解，且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3，则

$y(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解析】 由题意知： $y(0)=3, y'(0)=0$ ，由特征方程： $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$ 解得 $\lambda_1=1, \lambda_2=-2$

所以微分方程的通解为： $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$ 代入 $y(0)=3, y'(0)=0$ 解得： $C_1 = 2, C_2 = 1$



考研帮
KAOYAN.COM

解得: $y = 2e^x + e^{-2x}$

(13)若函数 $Z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} =$ _____。

【解析】当 $x=0, y=0$ 时 $z=0$, 则对该式两边求偏导可得 $(3e^{x+2y+3z} + xy)\frac{\partial z}{\partial x} = -yz - e^{x+2y+3z}$

$(3e^{x+2y+3z} + xy)\frac{\partial z}{\partial y} = -xz - 2e^{x+2y+3z}$ 。将 $(0,0,0)$ 点值代入即有

$$\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}, \frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(0,0)} = -\frac{2}{3}. \quad \text{则可得 } dz|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy = -\frac{1}{3}(dx + 2dy).$$

33

三、解答题: 15~23 小题,共 94 分.请将解答写在答题纸指定位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$.若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

【答案】 $a = -1, k = -\frac{1}{3}, b = -\frac{1}{2}$

【解析】方法一:



考研帮
KAOYAN.COM

【解析】方法一：

因为 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$, 那么,

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + a \ln(1+x) + bx \sin x}{kx^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+a)x + (b - \frac{a}{2})x^2 + \frac{a}{3}x^3 + o(x^3)}{kx^3},$$

$$\text{可得: } \begin{cases} 1+a=0 \\ b-\frac{a}{2}=0, \text{ 所以,} \\ \frac{a}{3k}=1 \end{cases} \begin{cases} a=-1 \\ b=-\frac{1}{2} \\ k=-\frac{1}{3} \end{cases}.$$

方法二：

由题意得

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + a \ln(1+x) + bx \sin x}{kx^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{a}{1+x} + b \sin x + bx \cos x}{3kx^2}$$

由分母 $\lim_{x \rightarrow 0} 3kx^2 = 0$, 得分子 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{a}{1+x} + b \sin x + bx \cos x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1+a) = 0$, 求得 a ;

$$\begin{aligned} \text{于是 } 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x} + b \sin x + bx \cos x}{3kx^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + b(1+x) \sin x + bx(1+x) \cos x}{3kx^2(1+x)} \end{aligned}$$



考研帮
KAOYAN.COM

$$\begin{aligned}
\text{于是 } 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x} + b \sin x + bx \cos x}{3kx^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + b(1+x) \sin x + bx(1+x) \cos x}{3kx^2(1+x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + b(1+x) \sin x + bx(1+x) \cos x}{3kx^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + b \sin x + b(1+x) \cos x + b(1+x) \cos x + bx \cos x - bx(1+x) \sin x}{6kx}
\end{aligned}$$

由分母 $\lim_{x \rightarrow 0} 6kx = 0$ ，得分子

$$\lim_{x \rightarrow 0} [1 + b \sin x + 2b(1+x) \cos x + bx \cos x - bx(1+x) \sin x] = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2b \cos x) = 0, \text{ 求得 } b = -\frac{1}{2};$$

34

$$\begin{aligned}
\text{进一步, } b \text{ 值代入原式 } 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{2} \sin x - (1+x) \cos x - \frac{1}{2} x \cos x + \frac{1}{2} x(1+x) \sin x}{6kx} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} \cos x - \cos x + (1+x) \sin x - \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} x \sin x + \frac{1}{2} (1+x) \sin x + \frac{1}{2} x \sin x + \frac{1}{2} x(1+x) \cos x}{6k} \\
&= \frac{-\frac{1}{2}}{6k}, \text{ 求得 } k = -\frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

2013 年 12 月 12 日 星期五



考研帮
KAOYAN.COM

(16) (本题满分 10 分)

设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$ 及直线 $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1 , V_2 分别表示

D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转成旋转体的体积, 若 $V_1 = V_2$, 求 A 的值。

【解析】由旋转体的体积公式, 得

$$V_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi f^2(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi (A \sin x)^2 dx = \pi A^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{\pi^2 A^2}{4}$$

$$V_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi y f(x) dx = -2\pi A \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = 2\pi A$$

$$\text{由题 } V_1 = V_2, \text{ 求得 } A = \frac{8}{\pi}.$$

(17) (本题满分 11 分) 已知函数 $f(x, y)$ 满足 $f_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x$, $f'_x(x, 0) = (x+1)e^x$,

$f(0, y) = y^2 + 2y$, 求 $f(x, y)$ 的极值。

【答案】极小值 $f(0, -1) = -1$

【解析】 $f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x$ 两边对 y 积分, 得

$$f'_x(x, y) = 2\left(\frac{1}{2}y^2 + y\right)e^x + \varphi(x) = (y^2 + 2y)e^x + \varphi(x),$$

$$\text{故 } f'_x(x, 0) = \varphi(x) = (x+1)e^x,$$

$$\text{求得 } \varphi(x) = e^x(x+1),$$

$$\text{故 } f'_x(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + e^x(1+x), \text{ 两边关于 } x \text{ 积分, 得}$$

$$f(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + \int e^x(1+x) dx$$

$$= (y^2 + 2y)e^x + \int (1+x) de^x = (y^2 + 2y)e^x + (1+x)e^x - \int e^x dx$$



考研帮
KAOYAN.COM

$$= (y^2 + 2y)e^x + (1+x)e^x - e^x + C = (y^2 + 2y)e^x + xe^x + C$$

由 $f(0, y) = y^2 + 2y + C = y^2 + 2y$, 求得 $C = 0$.

所以 $f(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + xe^x$.

$$\text{令} \begin{cases} f'_x = (y^2 + 2y)e^x + e^x + xe^x = 0 \\ f'_y = (2y + 2)e^x = 0 \end{cases}, \text{求得} \begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases}.$$

$$\text{又 } f''_{xx} = (y^2 + 2y)e^x + 2e^x + xe^x, \quad f''_{xy} = 2(y+1)e^x, \quad f''_{yy} = 2e^x,$$

当 $x = 0, y = -1$ 时, $A = f''_{xx}(0, -1) = 1, B = f''_{xy}(0, -1) = 0, C = f''_{yy}(0, -1) = 2$,

$AC - B^2 > 0, f(0, -1) = -1$ 为极小值.

(18) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D x(x+y)dxdy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$. 【答案】 $\frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}$

$$\text{【解析】} \iint_D x(x+y)dxdy = \iint_D x^2 dxdy = 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} x^2 dy = 2 \int_0^1 x^2 (\sqrt{2-x^2} - x^2) dx$$

$$= 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{2-x^2} dx - \frac{2}{5} = \frac{2}{5} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \sin^2 t \cos^2 t dt - \frac{2}{5}$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2t dt - \frac{2}{5} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du - \frac{2}{5} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}.$$

(19) (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt$, 求 $f(x)$ 零点的个数?

【答案】 2 个

$$\text{【解析】 } f'(x) = -\sqrt{1+x^2} + 2x\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+x^2}(2x-1)$$



考研帮
KAOYAN.COM

【解析】 $f'(x) = -\sqrt{1+x^2} + 2x\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+x^2}(2x-1)$

令 $f'(x)=0$, 得驻点为 $x=\frac{1}{2}$,

在 $(-\infty, \frac{1}{2})$, $f(x)$ 单调递减, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$, $f(x)$ 单调递增

故 $f(\frac{1}{2})$ 为唯一的极小值, 也是最小值.

$$\begin{aligned} \text{而 } f\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{\frac{1}{4}} \sqrt{1+td} dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1+t^2} dt - \int_{\frac{1}{4}}^1 \sqrt{1+td} dt \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1+t^2} dt - \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1+td} - \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+td} \end{aligned}$$

36

在 $(\frac{1}{2}, 1)$, $\sqrt{1+t^2} < \sqrt{1+t}$, 故 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1+t^2} dt - \int_{\frac{1}{2}}^1 \sqrt{1+td} dt < 0$ 从而有 $f(\frac{1}{2}) < 0$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+td} dt \right] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+td} dt \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\int_1^{x^2} \sqrt{1+td} dt - \int_1^x \sqrt{1+t^2} dt \right]$$

考虑 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^{x^2} \sqrt{1+td} dt}{\int_1^x \sqrt{1+t^2} dt} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = +\infty$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



考研帮
KAOYAN.COM

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 及 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上各有一个零点, 所以零点个数为 2.

(20) (本题满分 10 分)

已知高温物体置于低温介质中, 任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比, 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温介质中冷却, 30min 后该物体降至 30°C , 若要将该物体的温度继续降至 21°C , 还需冷却多长时间?

【答案】30 min

【解析】设 t 时刻物体温度为 $x(t)$, 比例常数为 $k(>0)$, 介质温度为 m , 则

$$\frac{dx}{dt} = -k(x-m), \text{ 从而 } x(t) = Ce^{-kt} + m,$$

$$x(0) = 120, m = 20, \text{ 所以 } C = 100, \text{ 即 } x(t) = 100e^{-kt} + 20$$

$$\text{又 } x(\frac{1}{2}) = 30, \text{ 所以 } k = 2 \ln 10, \text{ 所以 } x(t) = \frac{1}{100^{t-1}} + 20$$

当 $x = 21$ 时, $t = 1$, 所以还需要冷却 30 min.

(21) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, 设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明 $a < x_0 < b$.

【证明】根据题意得点 $(b, f(b))$ 处的切线方程为 $y - f(b) = f'(b)(x - b)$

令 $y = 0$, 得 $x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}$ 因为 $f'(x) > 0$ 所以 $f(x)$ 单调递增, 又因为 $f(a) = 0$

所以 $f(b) > 0$, 又因为 $f'(b) > 0$ 所以 $x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)} < b$

又因为 $x_0 - a = b - a - \frac{f(b)}{f'(b)}$, 而在区间 (a, b) 上应用拉格朗日中值定理有

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi), \xi \in (a, b)$$

$$\text{所以 } x_0 - a = b - a - \frac{f(b)}{f'(b)} = \frac{f(b)}{f'(\xi)} - \frac{f(b)}{f'(b)} = f(b) \frac{f'(b) - f'(\xi)}{f'(b)f'(\xi)}$$

因为 $f''(x) > 0$ 所以 $f'(x)$ 单调递增 所以 $f'(b) > f'(\xi)$

所以 $x_0 - a > 0$, 即 $x_0 > a$, 所以 $a < x_0 < b$, 结论得证.

22、(本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $A^3 = 0$, (1) 求 a 的值; (2) 若矩阵 X 满足

$AX - XA^2 - AX + AX^2 = Z$, 其中 Z 为 3 阶单位矩阵, 求 X 。

23、(本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$, 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$,

(1) 求 a, b 的值 (2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。



考研帮
KAOYAN.COM